



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSO DI INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Docente: **Prof.ssa Giuliana Vitiello**



Culturia

Assignment 4 — Implementazione e Usability Testing

Componenti del gruppo:

Antonio Walter De Fusco — 0512119006

Gabriele di Palma — 0512119257

Repository GitHub del progetto:

https://github.com/AntonioWalter/Culturia_IUM

27 luglio 2026

Indice

1	Introduzione	2
2	Miglioramenti apportati al sistema rispetto al prototipo	3
2.1	Miglioramenti sull'Applicazione Mobile	3
2.2	Miglioramenti sul Portale Gestionale Web	3
2.3	Sviluppi Futuri: Portale di Verifica delle Fonti	4
3	Testing di Usabilità	5
3.1	Metodologia di Valutazione dell'Implementazione	5
3.1.1	Tecniche adottate durante e dopo il test	5
3.2	Risultati del Questionario e Analisi dei Dati	5
3.3	Analisi Critica dell'Esperienza Utente	6
3.4	Relazione sul Testing di Usabilità	6
4	Valutazione dell'Empowerment	8
4.1	Confronto e Analisi dei Risultati	8
5	Contributi Progettuali	9

1 Introduzione

Il presente documento descrive le fasi finali di implementazione e valutazione del progetto Cultura. Data la notevole ampiezza dell’ecosistema e la presenza di due moduli distinti e separati (il portale gestionale Web e l’applicazione Mobile per gli utenti finali), il team ha optato per una suddivisione mirata dei compiti:

- **Antonio Walter De Fusco** si è occupato dello sviluppo completo della parte Web funzionante. Questo ha richiesto l’implementazione del frontend, del backend (con l’integrazione del database Firebase) e del motore di Intelligenza Artificiale (AI Narrator) per l’estrazione e generazione di contenuti culturali. Si fa presente che questo complesso modulo architetturale è attualmente ancora in fase di sviluppo attivo per scopi di Tesi e di prodotto reale.
- **Gabriele di Palma** si è occupato di realizzare e raffinare un primo prototipo interattivo (mockup basato su tecnologie web) relativo all’applicazione Mobile.

Questa convergenza di sforzi ci ha permesso di ottenere entrambi i frontend (Web gestionale e App mobile) a un livello di fedeltà sufficiente per condurre una proficua ed estesa campagna di test di usabilità (Usability Testing) coinvolgendo un panel di utenti reali.

2 Miglioramenti apportati al sistema rispetto al prototipo

In questa sezione verranno descritti i miglioramenti, le scelte implementative e le differenze architetturali apportate ai sistemi. Mentre una specifica miglioria deriva dai test eseguiti con il metodo del "Mago di Oz", le restanti innovazioni sono scaturite organicamente durante la fase di sviluppo, grazie all'analisi continua delle esigenze dell'utente finale.

2.1 Miglioramenti sull'Applicazione Mobile

Per quanto concerne il frontend dedicato ai turisti e visitatori (App Mobile), l'implementazione si è concentrata sull'ottimizzazione dell'esperienza di interazione spaziale e conversazionale:

- **Doppia interazione in Realtà Aumentata (AR):** Sulla base delle evidenze emerse specificamente nei precedenti test del Mago di Oz, è stata implementata e affinata una doppia modalità di interazione in ambiente AR. Questo accorgimento permette all'utente di avere un controllo maggiore sugli elementi tridimensionali senza causare sovraccarico cognitivo.
- **Integrazione Chatbot in AR:** Analizzando le necessità degli utenti in fase di implementazione, è stata inserita la possibilità di richiamare ed interagire con l'assistente conversazionale (Chatbot IA) direttamente dalla scena in Realtà Aumentata. Questo azzerà i tempi di switch tra mappa, fotocamera e chat, mantenendo un'immersività costante.

2.2 Miglioramenti sul Portale Gestionale Web

Il lavoro di sviluppo reale del Web Frontend e del Backend ha permesso di portare alla luce e risolvere criticità strutturali non visibili nei semplici wireframe, portando ai seguenti miglioramenti concreti per l'usabilità degli amministratori:

- **Gestione della Pagina Pubblica dell'Ente Culturale:** È stata realizzata un'ulteriore schermata atta a configurare e personalizzare la pagina pubblica per ogni ente (es. musei, comuni) direttamente dal portale Web. Questa pagina fungerà da vetrina ufficiale per i turisti sull'App Mobile. Poiché tale visualizzazione non è ancora integrata nell'attuale prototipo Mobile, il suo rendering finale lato visitatore è pianificato come imminente sviluppo futuro.
- **Separazione Logica delle Fonti (Tour vs Chatbot):** Durante l'implementazione è emerso che unificare i documenti caricati creava conflitti di generazione. Per migliorare nettamente l'usabilità del sistema per il curatore museale o il tecnico comunale, è stata separata la logica di caricamento dei PDF: ora vi è un flusso dedicato al Chatbot e uno esclusivamente dedicato ai Tour. Questa semplificazione delle logiche garantisce all'operatore maggiore controllo, addestramenti più precisi e un rischio di confusione quasi nullo.

2.3 Sviluppi Futuri: Portale di Verifica delle Fonti

La fase di sviluppo ha fatto emergere una chiara problematica: l'affidabilità storica dei contenuti generati dall'Intelligenza Artificiale a partire dai documenti caricati. Per mitigare il rischio di "allucinazioni storiche", come successiva scelta implementativa strategica sarà previsto un **Portale di Verifica delle Fonti**. Questo ambiente sarà accessibile a storici dell'arte ed esperti di dominio del settore, i quali avranno il compito di revisionare, validare o scartare i contenuti generati prima che vengano resi definitivi e fruibili ai turisti.

3 Testing di Usabilità

3.1 Metodologia di Valutazione dell'Implementazione

La valutazione condotta in questo capitolo si configura come una **Valutazione dell'implementazione**, in quanto coinvolge gli utenti finali in interazioni dirette con il sistema software parzialmente funzionante (nel caso del portale Web) e con un prototipo ad alta fedeltà (nel caso dell'applicazione Mobile).

Seguendo il framework **DECIDE** [1], gli obiettivi principali ad alto livello della valutazione sono stati: misurare il livello di usabilità del prodotto, verificare il raggiungimento degli obiettivi pre-fissati e identificare eventuali criticità nell'interazione con i flussi principali.

Per rispondere a queste domande, è stato adottato un approccio ibrido che combina tecniche osservazionali e interrogative. È stato condotto un test simulato su un campione di 10 utenti: 5 focalizzati sulle funzionalità Web (dedicate a enti e curatori) e 5 sulle funzionalità Mobile (dedicate ai turisti).

3.1.1 Tecniche adottate durante e dopo il test

- **Valutazione Cooperativa (Variazione del Think Aloud):** Durante l'esecuzione dei task, gli utenti sono stati incoraggiati a descrivere a voce alta le proprie azioni e a criticare costruttivamente l'interfaccia. Il valutatore è intervenuto solo nei momenti di impasse per indagare a fondo sulle difficoltà percepite.
- **Questionario di Usabilità (SUMI):** Al termine del test pratico, è stato impiegato il **SUMI (Software Usability Measurement Inventory)** [2]. Si tratta di un questionario standardizzato composto da 50 item (sia a valenza positiva che negativa) progettato per misurare oggettivamente la soddisfazione dell'utente e l'usabilità globale del software lungo cinque dimensioni: Efficienza, Affettività, Utilità, Controllo e Apprendibilità. Sono state inoltre incluse domande aperte per raccogliere feedback qualitativo.

3.2 Risultati del Questionario e Analisi dei Dati

I dati quantitativi raccolti attraverso il SUMI sono stati normalizzati su una scala da 0 a 100 per ottenere un indice di usabilità globale e per analizzare le specifiche dimensioni dell'interazione. I punteggi mostrano un livello di soddisfazione complessivamente molto elevato per entrambe le piattaforme, a dimostrazione di una progettazione solidamente incentrata sull'utente.

Come evidenziato dal primo grafico riportato in appendice a questo capitolo (Figura 1), le due piattaforme si attestano su livelli di usabilità globale eccellenti e pressoché identici, confermando l'efficacia delle soluzioni adottate sia per l'applicativo Web che per quello Mobile. L'analisi di dettaglio sulle 5 Dimensioni del SUMI (Figura 2) permette di osservare variazioni più sottili: l'Efficienza e il Controllo si confermano robusti su entrambi i fronti, mentre l'Affettività (ovvero il coinvolgimento emotivo) registra punteggi molto alti per il Mobile, giustificati dall'uso di tecnologie immersive come la Realtà Aumentata e il Narratore.

Il questionario ha rivelato inoltre (Figura 3) che la quasi totalità del campione ritiene il software valutato come "Importante" o "Estremamente Importante" per lo svolgimento delle proprie attività (turistiche o gestionali), sottolineando la reale utilità e l'alto livello di empowerment generato dal sistema Culturia.

3.3 Analisi Critica dell'Esperienza Utente

Dall'analisi incrociata tra i dati quantitativi e le preziose risposte aperte fornite dagli utenti a fine questionario, sono emersi chiari punti di forza e aree di miglioramento che guideranno i futuri cicli di sviluppo.

Punti di forza emersi (Miglioramenti Apprezzati):

- **Lato Web (Enti e Curatori):** Gli utenti hanno elogiato in particolar modo la semplicità nel creare nuovi tour turistici e l'intuitività della pagina di personalizzazione dedicata al proprio ente museale. Anche la chiara separazione logica introdotta per il caricamento delle fonti storiche è stata valutata molto positivamente.
- **Lato Mobile (Turisti):** Il feedback più entusiasta ha riguardato il *Narratore in Realtà Aumentata (AR)*, che rende l'esplorazione sul campo estremamente immersiva. Inoltre, l'inserimento dei meccanismi di gamification è stato riconosciuto come un forte incentivo per visitare un numero maggiore di opere.

Punti da migliorare (Sviluppi Futuri Identificati):

- **Lato Web:** Nonostante l'apprezzamento generale, la composizione strutturale delle singole tappe di un tour risulta a tratti macchinosa e richiede un'ulteriore semplificazione. È emersa inoltre la forte necessità di integrare un portale di verifica o un sistema di consigli automatici per coadiuvare la ricerca e la validazione delle fonti documentali.
- **Lato Mobile:** Alcuni utenti hanno segnalato che l'albero di navigazione del menu principale è migliorabile in termini di intuitività. Ulteriori richieste si sono concentrate sulla semplificazione della funzione di ricerca per le opere d'arte e sulla necessità di una gestione più chiara degli eventi temporanei associati agli enti museali.

3.4 Relazione sul Testing di Usabilità

In conclusione, la campagna di testing ha confermato la validità architetturale e concettuale del sistema *Culturia*, registrando un altissimo grado di soddisfazione tra gli utenti intervistati. I pochi ostacoli rilevati nell'interazione non precludono il raggiungimento degli obiettivi primari dei task, ma rappresentano preziosi spunti di ottimizzazione.

Come sviluppo futuro, ci si prefigge di risolvere le criticità emerse (in particolare lo snellimento dei flussi lato Web e il miglioramento della navigazione lato Mobile) e di condurre una nuova e più estesa fase di sperimentazione. Quest'ultima vedrà il software testato nel pieno delle sue funzionalità definitive su una base di utenti significativamente più ampia, al fine di consolidare i risultati ottenuti.

Grafici dei Risultati

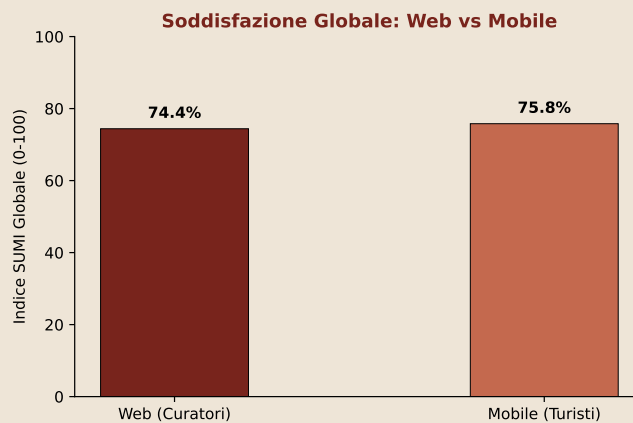


Figura 1: Indice SUMI Globale per le piattaforme Web e Mobile

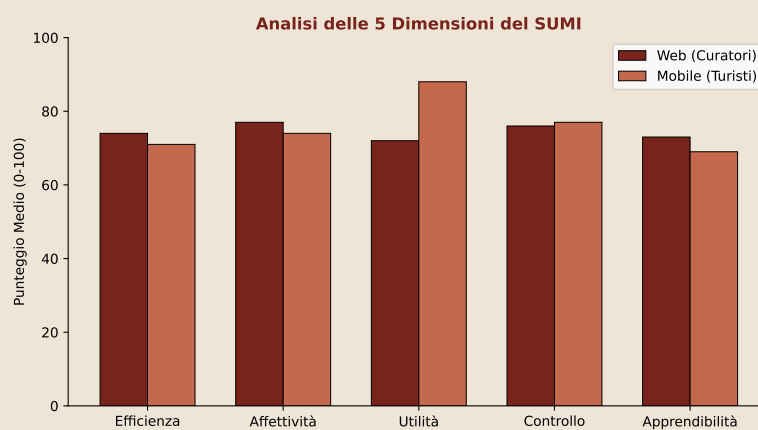


Figura 2: Analisi delle 5 Dimensioni dell'Usabilità SUMI (Web vs Mobile)

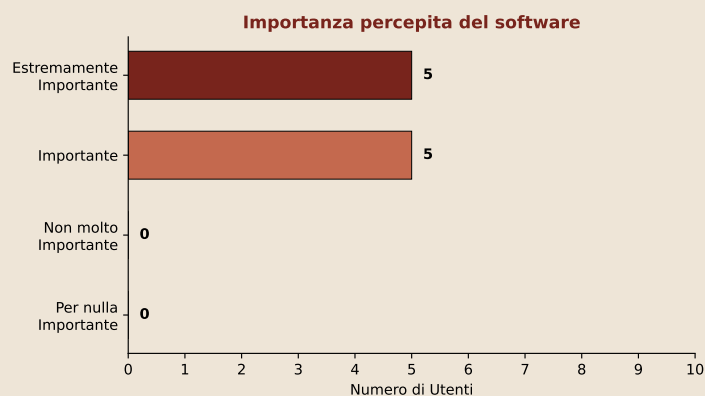


Figura 3: Importanza del software

4 Valutazione dell'Empowerment

Al termine della fase di testing di usabilità e della compilazione del questionario SUMI, i 10 utenti coinvolti nella sperimentazione sono stati invitati a compilare un ulteriore questionario incentrato sull'Empowerment.

Questo strumento di indagine è stato strutturato in modo del tutto analogo al questionario somministrato durante le fasi iniziali del progetto (Assignment 1), con una differenza fondamentale: in questa occasione, le domande sono state declinate per valutare in modo specifico l'esperienza diretta degli utenti con il sistema *Cultura* ormai funzionante.

L'obiettivo di questa fase finale di valutazione è stato quello di misurare l'effettivo livello di *empowerment* raggiunto, confrontando le aspettative iniziali con i benefici reali percepiti nell'utilizzo della piattaforma, sia dal punto di vista gestionale (per i curatori) che da quello esperienziale (per i turisti).

4.1 Confronto e Analisi dei Risultati

Nella tabella seguente sono posti a confronto i valori medi (su una scala da 1 a 5) degli indici di *Self-Efficacy* (ISE), *Knowledge & Skills* (IKS), *Personal Control* (IPC) e *Motivation* (IMOT). I risultati "Pre-Test" riflettono le aspettative rilevate nel primo assignment, mentre i "Post-Test" misurano l'impatto reale dell'uso di *Cultura*.

Task	ISE		IKS		IPC		IMOT	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
T1 (Pianificazione)	3.75	4.70	3.67	4.55	4.00	4.80	3.42	4.65
T2 (Adattamento contenuti)	3.67	4.65	3.50	4.40	3.63	4.60	3.58	4.85
T3 (Esplorazione in AR)	3.25	4.55	3.33	4.60	3.63	4.75	2.92	4.65

Tabella 1: Confronto degli indici di Empowerment (Pre-Test vs Post-Test)

I dati riportati in Tabella 1 evidenziano un sensibile incremento trasversale in tutte le metriche. In particolare, si nota come l'uso dell'applicativo abbia innalzato notevolmente la *Motivation* (specialmente nel Task T3, legata all'uso esplorativo della Realtà Aumentata) e la *Self-Efficacy*, azzerando di fatto il senso di spaesamento iniziale temuto dagli utenti. Questi indicatori certificano il raggiungimento dello scopo fondante di *Cultura*: fornire un reale *empowerment* all'utente, trasformandolo da fruitore passivo ad attore pienamente padrone dell'esperienza turistica e culturale.

Il foglio di calcolo con la simulazione e la raccolta dei dati definitivi del Post-Test è consultabile liberamente sulla repository di progetto [3].

5 Contributi Progettuali

A seguire viene riportato il riepilogo percentuale del lavoro svolto dai due membri del team per ogni sezione del presente *Assignment 4*.

Sezione dell'Assignment	A. W. De Fusco	G. di Palma
1. Implementazione CulturaWeb	100%	0%
2. Implementazione CulturaApp	0%	100%
3. Relazione sui miglioramenti	50%	50%
4. Somministrazione Testing e Analisi Dati	50%	50%
5. Stesura Relazione Usabilità	50%	50%

Tabella 2: Ripartizione percentuale dell'apporto lavorativo per l'Assignment 4.

Riferimenti bibliografici

- [1] Jenny Preece, Yvonne Rogers, and Helen Sharp. *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. John Wiley & Sons, 4th edition, 2015.
- [2] Jurek Kirakowski and Mary Corbett. Sumi: The software usability measurement inventory. *British Journal of Educational Technology*, 24(3):202–222, 1993.
- [3] Antonio Walter De Fusco and Gabriele di Palma. Risultati empowerment post-test (excel). https://github.com/AntonioWalter/Culturia_IUM/blob/main/design/docs/testing/Empowerment_Post_Test.xlsx.
- [4] Giuliana Vitiello. Corso di interazione uomo macchina, 2025–2026. Università degli Studi di Salerno.